កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ .... (សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា** ៖ សិស្សប្រាប់ពីនិយមន័យ សម្គាល់បាននូវលំដាប់នៃសមីការ និងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា** ៖ សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងអាចគណនារកចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ ទម្រង់ $y' = f(x)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការពិភាក្សា និងអនុវត្តជាក់ស្តែង។
- **ចរិយាសម្បទា** ៖ សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបញ្ហា យកចិត្តទុកដាក់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា (AI និង EdTech) ដើម្បីគាំទ្រដល់ការវាយតម្លៃ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន។

២. **ខ្លឹមសារ**

- និយមន័យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងលំដាប់នៃសមីការ
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
- ការដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ ទម្រង់ងាយ $y' = f(x)$ ដោយប្រើអាំងតេក្រាលទូទៅ នាំឱ្យ $y = \int f(x)dx$ ។

៣. **សម្ភារៈឧបទេស**

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យា, កុំព្យូទ័រ ឬ Tablet, LCD Projector, គណនី AI (Gemini/ChatGPT) ឬកម្មវិធី GeoGebra សម្រាប់បង្ហាញក្រាប។
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ (ស្មាតហ្វូន) សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់។

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន**

- **វិធីសាស្ត្រ** ៖ ការរៀនតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) និងការរៀនតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) ដោយរួមបញ្ចូល EdTech។
- **យុទ្ធវិធី** ៖ សួរ-ឆ្លើយ, ការចោទជាបញ្ហា, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Peer Instruction) និង ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដោយប្រើ AI។

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)	
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ និងពង្រឹងវិន័យ។ - ណែនាំសិស្សឱ្យរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។	- វត្តមាន និងអនាម័យ - ត្រៀមសម្ភារៈសិក្សា	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - សិស្សរៀបចំសៀវភៅ ប៊ិច និងទូរសព្ទដៃ (ដាក់លើតុត្រៀមប្រើប្រាស់ពេលគ្រូអនុញ្ញាត)។
	ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (ភ្ជាប់ទៅមេរៀនថ្មី)	
(៥ នាទី)		- សិស្សគិតរួចឆ្លើយ៖

- គ្រូចោទសួរ៖ តើអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)=2x$ ស្មើប៉ុន្មាន? - គ្រូសួរភ្ជាប់៖ បើយើងដឹងថា ដេរីវេនៃអនុគមន៍មួយគឺ $y'=2x$ តើយើងអាចរកអនុគមន៍ដើម y បានដោយរបៀបណា?	- សំណួរគន្លឹះ៖ ការគណនាអាំងតេក្រាល $\int 2xdx = x^2 + C$ - ទំនាក់ទំនងរវាងដេរីវេ និងអនុគមន៍ដើម។	$\int 2xdx = x^2 + C$ ដោយ C ជាចំនួនថេរ។ - សិស្សឆ្លើយតប៖ យើងត្រូវធ្វើអាំងតេក្រាលលើ y' ដើម្បីទាញរក y ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២០ នាទី)		
- គ្រូសរសេរសមីការ $y'=2x$ និង $y''+3y'-4y=0$ រួចពន្យល់ពីអថេរ និងដេរីវេ។ - គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យអាននិយមន័យក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ - EdTech/AI Activity (**៥នាទី**) **៖** គ្រូឱ្យសិស្សយកទូរសព្ទដៃបើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចវាយបញ្ចូល Prompt៖ *"តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ? សូមឆ្លើយជាភាសាខ្មែរខ្លីៗ"*។ - គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍ទី១ រួចឱ្យសិស្សឡើងធ្វើ។ - គ្រូពន្យល់ពីទម្រង់ $y' = f(x)$ ។	(១. សញ្ញាណនៃសមីការ...) **ក. និយមន័យ និងលំដាប់ ៖** សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ x អនុគមន៍មិនស្គាល់ y និងដេរីវេរបស់វា y', y'', ... $y=e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'-2y=0$ ។ *សម្រាយ ៖* គេមាន $y=e^{2x}$ នាំឱ្យ $y' = 2e^{2x}$ ។ ជំនួសចូលសមីការ៖ $2e^{2x}-2(e^{2x})=0$ (ពិត)។ **គ. ដោះស្រាយសមីការទម្រង់** $y' = f(x)$ **៖** ឧទាហរណ៍៖ ដោះស្រាយ $y'=3x^2$	- សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ។ - សិស្សសង្កេត និងបែងចែកលំដាប់ទី១ និងទី២។ - **សកម្មភាពសិស្ស (AI) ៖** សិស្សស្រាវជ្រាវតាមទូរសព្ទ រួចតំណាងសិស្ស២នាក់ ក្រោកឈរអានចម្លើយដែល AI បានផ្តល់ឱ្យ (ឧទាហរណ៍៖ ប្រើសម្រាប់គណនាល្បឿន កំណើនប្រជាជន ឬការរលាយនៃថ្នាំ)។ - សិស្សតាមដានការបកស្រាយរបស់គ្រូ។ - សិស្សកត់ត្រាវិធានចូលសៀវភៅ និងសាកល្បងគណនាអាំងតេក្រាលដោយខ្លួនឯង។

	ដំណោះស្រាយ ៖ $y=\int 3x^2dx = x^3+C$	
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)		
(១៥ នាទី) - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (៤ នាក់/ក្រុម)។ - គ្រូដាក់លំហាត់នៅលើក្តារខៀន។ - ពេលសិស្សធ្វើចប់ គ្រូអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទ (Photomath ឬ AI) ដើម្បីថតលំហាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលក្រុមខ្លួនឯងបានធ្វើ មុននឹងឡើងសរសេរលើក្តារខៀន។ - គ្រូតាមដាន និងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត។	**លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y=\sin x$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y''+y=0$។ ២. រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'=4x^3-2x$។ *ចម្លើយរំពឹងទុកទី២ ៖* $y=\int(4x^3-2x)dx = x^4-x^2+C$	- សិស្សរួមគ្នាគិត និងធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាសព្រាង។ - ក្រុមនីមួយៗប្រើ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហាននៃការដោះស្រាយ (Step-by-step solution) ធៀបនឹងចម្លើយខ្លួនឯង។ - តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន និងពន្យល់មិត្តភក្តិ។ - សិស្សកត់ត្រាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ។
ជំហានទី ៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ		
(៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ - គ្រូដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដោយប្រើ AI ឬ Google ដើម្បីឱ្យសិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- ធ្វើលំហាត់ទី១ និងទី២ ទំព័រ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ - **កិច្ចការស្រាវជ្រាវបន្ថែម (Prompt សម្រាប់សិស្ស) ៖** *"តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង ចម្លើយទូទៅ (General Solution) និង ចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution) នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល? សូមលើកឧទាហរណ៍១"*។ សរសេរចូលសៀវភៅកិច្ចការ។	- សិស្សកត់ត្រាលំហាត់ដែលត្រូវធ្វើ - សិស្សកត់ត្រាសំណួរស្រាវជ្រាវទុកសម្រាប់អនុវត្តនៅផ្ទះ ដោយប្រើទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ - គោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦…
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី១៖ សញ្ញាណនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ក្រុមទី៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម និងសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា (AI ឬកម្មវិធីគណិតវិទ្យា) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណោះស្រាយរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើរួច។

លំហាត់ទី១៖ ការសម្គាល់លំដាប់នៃសមីការ ចូរប្រាប់ពីលំដាប់នៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម៖

ក. $y' + 5y = 0$ (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី ....)

ខ. $y'' - 4y' + 3y = 2x$ (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី ....)

គ. $y''' + y' = \sin(x)$ (ចម្លើយ៖ លំដាប់ទី ....)

លំហាត់ទី២៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍នីមួយៗខាងក្រោម ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលបានឱ្យ៖

ក. បង្ហាញថា y = e^(3x) ជាចម្លើយនៃសមីការ $y' - 3y = 0$ ។

ខ. បង្ហាញថា y = x^2 + 3x ជាចម្លើយនៃសមីការ $y' = 2x + 3$ ។

គ. បង្ហាញថា $y = \sin(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + y = 0$ ។

លំហាត់ទី៣៖ ការដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y' = f(x)$ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលខាងក្រោម ដោយប្រើអាំងតេក្រាល៖

ក. $y' = 5$ ខ. $y' = 4x^3$

គ. $y' = 6x^2 - 2x + 1$ ឃ. $y' = cos(x)$

លំហាត់ទី៤៖ ការស្រាវជ្រាវ និងការគិតស៊ីជម្រៅ (EdTech & AI)

១. ក្នុងលំហាត់ទី៣ (ខ) អ្នកទទួលបានចម្លើយទូទៅដែលមានផ្ទុកចំនួនថេរ C។ ចូរប្រើប្រាស់កម្មវិធី GeoGebra លើទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក ដើម្បីគូសក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = x^4 + C$ ដោយសាកល្បងជំនួសតម្លៃ C = 0, C = 2 និង C = -2 រួចពណ៌នាពីភាពខុសគ្នានៃក្រាបទាំងនោះ។